II APPELLO CORSO DI FONDAMENTI DI ELABORAZIONE DEL SEGNALE

16 FEBBRAIO 2021

Svolgete gli esercizi su un foglio separato rispetto al presente.
Ricordate di indicare NOME COGNOME sul foglio con le soluzioni.

- *Per le domande aperte indicare i passaggi necessari per comprendere quanto fatto.*
- *Per le domande a risposta multipla marcare solo le affermazioni che si ritengono **vere**. Determinano punteggio negativo sia le vere non marcate che le false marcate. È possibile saltare l'intera domanda selezionando "preferisco non rispondere" (tutta la domanda viene contata zero).*

1. Un sistema prende in ingresso un segnale x(t) e restituisce in uscita il segnale y(t) come segue:

$$y(t) = \begin{cases} 1 \; se \; x(t) > 0 \\ -1 \; altrimenti \end{cases}$$

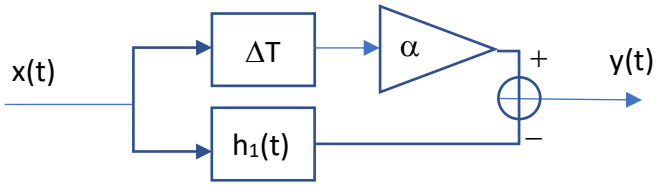
Precisare se il sistema in questione:

☐ E' lineare-tempo invariante (LTI)
☐ Non è lineare ma è tempo invariante
☐ E' distorcente
☐ Ammette una risposta in frequenza H(f)
☐ Preferisco non rispondere

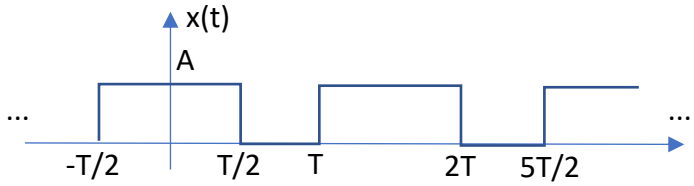
2. Tracciare il risultato della convoluzione dei seguenti segnali (eseguire per via grafica):

x(t) = Π(t/T)
y(t) = x(t) + δ(t)

3. Calcolare la risposta impulsiva h(t) e la risposta in frequenza H(f) del seguente sistema, dove $h_1(t)$ è la risposta impulsiva del corrispondente blocco LTI:



4. Il segnale periodico x(t) in figura:



☐ E' un segnale di energia
☐ Ha potenza media sul periodo pari a $2A^2/3$
☐ Rappresentato in serie di Fourier ha il coefficiente zero nullo
☐ Rappresentato in serie di Fourier ha solo coefficienti reali
☐ Preferisco non rispondere

5. Il segnale $x(t) = V_o \, \mathrm{sinc}(2f_0 t)$ viene filtrato tramite un passabasso ideale con frequenza di taglio $f_0/2$. Quale percentuale dell'energia del segnale verrà tagliata dal filtro?

6. Il segnale dell'esercizio 4 viene filtrato con un passabasso ideale con frequenza di taglio 1/2T e poi campionato alla frequenza di Nyquist. Il segnale campionato viene poi passato nuovamente in un filtro passabasso uguale al precedente per tornare nel dominio analogico. Come sarà fatto il segnale ricostruito?

7. Il segnale numerico x(n) sotto definito viene filtrato tramite un mediano di lunghezza 5. Calcolare il segnale filtrato y(n) trascurando gli effetti di bordo.

$$x(n) = [\ 1\ 2\ 1\ 2\ 4\ 2\ 7\ 6\ 2\ 1\ 1\ 2\ 1\ 9\ 8\ 2\ 2\ 1\ ]$$

8. Un filtro passa-basso ideale:

   - ☐ E' un sistema che introduce distorsioni
   - ☐ E' un sistema LTI
   - ☐ E? un sistema causale
   - ☐ Nel dominio discreto può essere realizzato tramite un FIR
   - ☐ Preferisco non rispondere

9. Si consideri la seguente immagine discreta $f(x_n, y_n)$

$$\begin{bmatrix} 3 & 3 & 3 & 3 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

   e il seguente filtro FIR:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

   Calcolare l'immagine filtrata e descrivere l'effetto del filtro (trascurare gli effetti di bordo, calcolando solo il quadrato interno 4x4)

10. Il teorema di Nyquist:

    - ☐ E' valido indipendentemente dalla dimensionalità dei segnali
    - ☐ Nel caso di segnali bidimensionali determina un'unica frequenza di campionamento da utilizzare in entrambe le dimensioni
    - ☐ definisce la frequenza di campionamento massima per evitare problemi di aliasing
    - ☐ Nel caso ideale permette la perfetta ricostruzione del segnale
    - ☐ Preferisco non rispondere